

Hoja de Ruta y Diagnóstico: Defensa del Hito 1**Validación de Modelado Matricial y Simulación Computacional****Secuencia Recomendada por Equipo (55-65 min total aprox.)**

1. **30–60 s:** Propósito del circuito y variables.
2. **1–2 min:** Seleccionar una ecuación y reconstruirla físicamente.
3. **1–2 min:** Mapear ecuación $\leftrightarrow$ fila/coeficientes de A .
4. **1–2 min (por estudiante):** Pregunta individual de una categoría distinta (muestreo estratégico).
5. **1–2 min:** Verificación en Python y orden de variables en el vector x .
6. **1–2 min:** Correspondencia de magnitudes en LTSpice.
7. **1 min:** Discrepancia/validación y función del Hito 1 en el Proyecto Final de Ingeniería (PFI).

Banco Compacto de Preguntas Equivalentes

Modelo / Ecuaciones:

- Explique una ecuación directamente desde el circuito.
- ¿De dónde sale físicamente este coeficiente en la ecuación?
- ¿Por qué este término tiene un signo negativo/positivo según su convención?

Matriz ($A \cdot x = b$):

- ¿Qué representa físicamente esta fila de la matriz A ?
- ¿Cuál es el orden exacto de las variables en su vector x ?
- Si se cambia el valor de esta fuente (o resistencia), ¿qué cambia en el sistema matricial?

Python / NumPy:

- ¿Qué está resolviendo matemáticamente la función `solve`?
- ¿Dónde aparece esta variable específica en su vector de resultados x ?
- ¿Qué verifica exactamente la operación $A @ x \approx b$?

LTSpice:

- ¿Qué salida (.op) de LTSpice corresponde a esta variable analítica?
- ¿La corriente medida en simulación tiene el mismo sentido de referencia que su modelo?
- ¿Esta corriente de malla se obtiene directamente o requiere derivarse (restarse) de otras corrientes?

Validación y PFI:

- ¿Qué dos magnitudes (y unidades) está comparando exactamente en su cálculo de error?
- ¿Cómo explica esta discrepancia (qué hipótesis tiene)?
- ¿Qué demuestra la coincidencia numérica y qué *no* demuestra?
- ¿Qué aporta el modelo validado en este Hito 1 a los siguientes pasos del PFI?

Registro de Diagnóstico Individual (Rápido)

Estudiante 1:	
Fortalezas:	☐ Modelo ☐ Ecuaciones ☐ Matriz ☐ Python ☐ LTSpice ☐ Interp.
Brechas:	☐ KCL-KVL ☐ Signos ☐ Álgebra ☐ Python ☐ LTSpice ☐ Val./PFI
Evidencia breve:	
Autonomía:	☐ Sólida ☐ Parcial ☐ Insuficiente

Estudiante 2:	
Fortalezas:	☐ Modelo ☐ Ecuaciones ☐ Matriz ☐ Python ☐ LTSpice ☐ Interp.
Brechas:	☐ KCL-KVL ☐ Signos ☐ Álgebra ☐ Python ☐ LTSpice ☐ Val./PFI
Evidencia breve:	
Autonomía:	☐ Sólida ☐ Parcial ☐ Insuficiente

Estudiante 3:	
Fortalezas:	☐ Modelo ☐ Ecuaciones ☐ Matriz ☐ Python ☐ LTSpice ☐ Interp.
Brechas:	☐ KCL-KVL ☐ Signos ☐ Álgebra ☐ Python ☐ LTSpice ☐ Val./PFI
Evidencia breve:	
Autonomía:	☐ Sólida ☐ Parcial ☐ Insuficiente